ADVS 중간발표: 발표 대본

슬라이드별 쉬운 한국어 대본 | KNU 종합설계프로젝트 1 | 1차 중간발표, 2026년 10월 15일

사용 방법

각 슬라이드마다 **화면 설명**(슬라이드에 있는 것), **발표 대본**(자신의 말로 읽으세요), 그리고 가끔 **팁**이 있습니다. 시간은 발표자 노트의 목표 시간입니다. 본 슬라이드 21장은 모두 약 7분입니다. 22~29번은 부록이며 질문이 있을 때만 씁니다.

세 가지 규칙: (1) 수치를 말할 때 항상 **"가상 테스트 문서"**라고 말합니다. (2) 항상 **분모**를 함께 말합니다(예: "14건 중 0건"). (3) 화면 슬라이드에서는 1, 2, 3번 표시만 순서대로 말하고 멈춥니다.

용어 설명

OCR: 이미지에서 글자를 읽는 소프트웨어입니다.

디지털 PDF: 그림이 아니라 글자가 들어 있는 PDF입니다.

처음 보는 문서(hold-out): 개발과 조정에 쓰지 않은 시험용 문서입니다. 판정은 한 번만 합니다.

과적합: 개발에 쓴 데이터에서만 잘 되고 새 데이터에서는 잘 안 되는 현상입니다.

분모: 'y개 중 x개'에서 y입니다. 항상 함께 말합니다.

숨은 글자층: PDF 안의 보이지 않는 글자로, 화면에 보이는 것과 다를 수 있습니다.

독립 확인: 다른 서류나 검증숫자처럼 다른 근거로 값을 확인하는 것입니다.

검증숫자: 사업자등록번호 같은 번호 안에 들어 있어, 번호가 유효한지 확인하게 해 주는 숫자입니다.

본 슬라이드

슬라이드 1. 제목: ADVS (10초)

화면 설명: 프로젝트 이름, 팀, 멘토, 지도교수, 날짜(2026년 10월 15일), GitHub 주소.

발표 대본

안녕하세요. ADVS 팀의 굴로모프 하비빌로입니다. 함께하는 팀원은 올림조노바 무니라입니다.

저희 프로젝트는 AI 기반 행정 제출서류 분석 및 자동 점검 시스템, ADVS입니다.

아이디어는 간단합니다. 서류를 **제출하기 전에**, 정해진 기준으로 점검하고, 모든 결과에 **근거**를 보여 줍니다.

멘토는 플래시21의 이현지 님이고, 지도교수님은 김동균 교수님입니다.

오늘은 만든 것, 결과, 그리고 어떻게 달성했는지를 화면으로 보여 드리겠습니다.

슬라이드 2. 문제: 서류 제출은 반복적이고 실수가 잦습니다 (15초)

화면 설명: 서류 더미 주위에 경고 다섯 개: 누락, 만료, 불일치, 중복, 유사 서류.

발표 대본

서류를 제출할 때 실수가 자주 생깁니다. 대표적인 다섯 가지입니다.

누락: 필수 서류가 빠졌습니다.

만료: 유효기간이 지났습니다. 예를 들어 납세증명서의 기간이 끝난 경우입니다.

불일치: 서류마다 회사명이 다릅니다.

중복: 같은 서류를 두 번 올렸습니다.

유사 서류: 비슷하지만 다른 서류입니다. 예를 들어 국세 납세증명서 대신 지방세 증명서를 낸 경우입니다.

아래 문장이 가장 큰 문제입니다. 제출 **후에** 발견하면 다시 준비해서 재제출해야 합니다.

슬라이드 3. ADVS: 세 가지 결과로 자동 점검 (20초)

화면 설명: 흐름도: 서류 업로드(PDF·사진) → ADVS 자동 점검 → 결과 카드 세 개(초록 ✓, 빨강 ✕, 노랑 ⚠).

발표 대본

해결 방법을 한 장으로 보여 드립니다. 사용자가 PDF나 사진을 올리면 ADVS가 자동으로 점검하고 세 가지 중 하나로 알려 줍니다.

제출 가능(초록): 문제가 발견되지 않았습니다. 단, **공식 승인은 아닙니다.** 이 문구를 항상 함께 보여 줍니다.

보완 필요(빨강): 고쳐야 할 문제가 확인되었습니다. 예를 들어 만료되었거나 빠진 서류입니다.

확인 필요(노랑): 시스템이 확신하지 못해서, 사람이 원본과 대조합니다.

노란색이 중요합니다. 확신이 없으면 추측하지 않고 사람에게 묻습니다.

슬라이드 4. 계획 대비 진행 (30초)

화면 설명: 9월~12월 간트 차트. 회색 = 수행계획서의 월별 계획, 초록 = 실제 작업(커밋 기록). 오늘 10/15 표시. 아래 글: 멘토 요구사항 11개 중 구현 8, 일부 1, 예정 2.

발표 대본

계획과 실제를 비교한 차트입니다. 회색은 수행계획서의 계획이고, 초록은 커밋 기록으로 확인한 실제 작업입니다.

완료한 항목은 요구사항·설계, PDF·OCR 처리, 문서 분류·정보 추출, 규칙 검증·자동 점검, 화면(UI)과 통합입니다.

일부는 계획보다 **앞서** 10월 초에 끝났고, 평가와 안전성 작업도 시작했습니다.

남은 것은 로그인, DB, 배포이고 12월에 진행할 예정입니다.

아래 문장입니다. 멘토님 요구사항 11개 중 **8개 구현, 1개 일부, 2개 예정**입니다.

참고로 원래 계획이 월 단위라서 막대 길이는 대략적인 비교입니다. 달성률(%)은 주장하지 않습니다.

팁: 질문이 나오면: 초록 막대는 커밋 날짜 기준입니다. 첫 커밋은 2026년 9월 5일입니다.

슬라이드 5. 역할 분담 (25초)

화면 설명: 두 칸. 왼쪽: 하비빌로(백엔드, 문서 분석, OCR/AI, 점검 로직, 평가). 오른쪽: 무니라(UI/UX, 프론트엔드). 아래: 함께 한 일.

발표 대본

역할은 영역별로 나눴습니다.

저는 백엔드와 AI를 맡았습니다. 6종 서류의 분류, 정보 추출, 규칙 검증입니다. 고정 채점기와 처음 보는 문서 평가 체계도 만들었습니다. 안전성도 맡아서 독립 확인과 숨은 글자 검사를 했습니다.

무니라는 사용자 화면을 맡았습니다. 상태와 체크리스트가 있는 결과 화면, 원본 옆에서 확인하는 근거·검토 화면, 업로드 화면, 그리고 axe로 하는 접근성 점검입니다.

함께 요구사항 분석, 통합 테스트, 멘토링, 발표와 문서화를 했습니다.

기여도는 커밋 수가 아니라 담당 영역과 결과물로 설명합니다.

슬라이드 6. 구조: 기존 OCR + 규칙 기반 점검 + 사람 확인 (25초)

화면 설명: 파이프라인. 업로드 → 디지털 PDF(텍스트 추출 + 숨은 텍스트 검사) 또는 스캔·사진(PaddleOCR PP-OCRv5) → 문서 분류(규칙) → 항목 추출(값 + 위치) → 규칙 검증(서류 간 비교) → 결과. 불확실하면 사람 확인. 아래: Next.js · FastAPI · PaddleOCR · Python · SQLite.

발표 대본

시스템 내부 구조입니다.

먼저 사용자가 PDF나 사진을 올립니다. 두 경우로 나뉩니다.

디지털 PDF: 파일 안에 글자가 있으므로 글자층을 바로 읽습니다. 숨은 텍스트도 검사합니다. 뒤에서 설명드리겠습니다.

스캔·사진: OCR로 읽습니다. OCR은 컴퓨터가 이미지에서 글자를 읽는 기술입니다. 기존 OCR인 PaddleOCR를 사용합니다.

그다음 규칙으로 문서 종류를 분류하고, 회사명이나 날짜 같은 항목을 위치와 함께 추출합니다. 그리고 규칙으로 검증하며 서류끼리도 비교합니다.

마지막으로 결과를 보여 줍니다. 값이 불확실하면 사람이 확인합니다.

새 AI 모델은 만들지 **않았습니다.** 검증 가능한 규칙에 집중했습니다.

기술은 화면에 Next.js, 서버에 FastAPI와 Python, 이미지 읽기에 PaddleOCR, 데이터베이스에 SQLite를 썼습니다.

팁: 질문이 나오면: 규칙은 검증하고 설명하기 쉽고, 안전이 가장 중요한 목표였기 때문입니다.

슬라이드 7. 시연 ①: 빠진 서류가 있는 제출 (15초)

화면 설명: 앱 화면과 번호 표시 세 개: 1 '누락 → 보완 필요' 배너, 2 '제출됨·확인 완료', 3 '미제출 서류 칸'.

발표 대본

이제 실제 화면을 보여 드립니다. 화면의 번호를 봐 주세요.

1번: 위의 배너가 보완 필요입니다. 서류가 빠졌기 때문입니다.

2번: 이 두 서류는 제출되었고 확인이 끝났습니다.

3번: 이 칸들은 비어 있습니다. 두 서류가 빠졌고, 빈 칸에서 바로 업로드할 수 있습니다.

팁: 팁: 1, 2, 3번만 순서대로 말하고, 화면의 글자를 모두 읽지 마세요.

슬라이드 8. 시연 ②: 정상 서류, 제출 가능 (20초)

화면 설명: 화면 표시: 1 '결과: 제출 가능', 2 '공식 승인은 아님', 3 '서류별 확인 완료'.

발표 대본

네 개의 필수 서류가 모두 있고, 유효하고, 서로 일치합니다.

1번: 초록 배너로 제출 가능이 나옵니다.

2번: 이 문구에 주목해 주세요. 공식 승인은 아닙니다. 항상 보여 줘서 ADVS가 실제 기관을 대신한다고 오해하지 않게 합니다.

3번: 서류별로 확인이 끝났다고 표시됩니다.

슬라이드 9. 결과마다 근거를 보여 줍니다 (15초)

화면 설명: 왼쪽: 원본 서류와 값을 읽은 위치. 오른쪽: 읽은 값, 출처, 통과한 규칙.

발표 대본

모든 결과에는 근거가 있습니다. 신뢰를 위해 매우 중요합니다.

1번: 원본 서류에서 값을 읽은 위치를 표시합니다.

2번: 오른쪽에는 읽은 값과 그 출처가 나옵니다.

3번: 그리고 통과한 규칙을 보여 줍니다.

사람이 몇 초 안에 확인할 수 있습니다.

슬라이드 10. 시연 ③: 만료 서류, 보완 필요 (20초)

화면 설명: 화면: 빨간 배너 '보완 필요', 만료일(2026-08-31)이 기준일(2026-10-05)보다 이전이라는 문장.

발표 대본

문제가 있는 경우입니다. 이 납세증명서는 만료되었습니다.

1번: 배너가 빨간색 보완 필요입니다.

2번: 이유를 문장으로 보여 줍니다. 유효기간 종료일은 2026년 8월 31일이고, 점검 기준일은 2026년 10월 5일입니다. 종료일이 기준일보다 앞서므로 만료입니다.

3번: 해야 할 일도 분명합니다. 새 서류로 교체하는 것입니다.

그냥 '오류'라고 하지 않고, 어느 날짜가 문제인지 알려 줍니다.

슬라이드 11. 시연 ④: 서류 사이의 불일치 (15초)

화면 설명: 화면: '보완 필요' 결과와 두 회사명이 나란히 표시됨.

발표 대본

ADVS는 서류 하나만 보지 않고 제출 전체를 비교합니다.

1번: 결과는 보완 필요입니다.

2번: 사업자등록증과 납세증명서의 회사명이 다릅니다. 두 값을 나란히 보여 줍니다.

참고로 같은 이름의 표기 차이, 즉 주식회사, (주), ㈜는 같은 이름으로 인정합니다. 시연 시나리오 D4입니다.

슬라이드 12. 시연 ⑤: 불확실하면 사람에게 (25초)

화면 설명: 검토 화면: 1 자동으로 읽은 값, 2 원본 이미지 crop, 3 같으면 Enter로 확인.

발표 대본

스캔 서류를 위한 사람 확인 화면입니다.

스캔 값은 맞다는 독립적인 증거가 있어야 합니다. 증거가 없으면 사람에게 넘깁니다.

1번: 시스템이 자동으로 읽은 값입니다.

2번: 그 옆에 원본 이미지의 해당 부분을 잘라서 보여 줍니다.

3번: 같으면 Enter 키 하나로 끝납니다.

이렇게 안전과 속도를 함께 지킵니다.

팁: 핵심: 안전하면 자동, 확신이 없으면 사람.

슬라이드 13. 확인이 끝나면 자동으로 다시 점검 (15초)

화면 설명: 화면: '확인 필요'에서 '제출 가능'으로 상태 변경. 1 상태 변화, 2 자동 재점검.

발표 대본

마지막 항목을 확인하면 시스템이 **자동으로** 다시 점검합니다. 점검 버튼을 누를 필요가 없습니다.

1번: 상태가 확인 필요에서 제출 가능으로 바뀌었습니다.

2번: 저절로 바뀌었습니다. 사람의 확인이 결과에 반영됩니다.

슬라이드 14. 결과: 잘못된 '제출 가능' 0건 (20초)

화면 설명: 큰 숫자 네 개: 0/14 잘못된 '제출 가능'(처음 보는 문서, 개발 문서 0/40), 790/790 디지털 PDF 추출(처음 보는 문서 274/275), 268/275 스캔 필드 정확도(틀린 값 0, 나머지는 사람 확인), 12/12 위·변조 PDF 차단.

발표 대본

이제 결과입니다. 가장 중요한 안전 지표는 **잘못된 '제출 가능'**입니다. 시스템은 괜찮다고 했는데 실제로는 문제가 있는 경우입니다.

처음 보는 문서에서 **14건 중 0건**이었고, 개발 문서에서는 40건 중 0건입니다.

디지털 PDF 추출: 개발 문서 790개 중 790개, 처음 보는 문서 275개 중 274개가 맞았습니다.

스캔: 처음 보는 문서에서 275개 필드 중 268개가 맞았고, **틀린 값은 0개**입니다. 나머지는 틀린 것이 아니라 사람에게 넘겼습니다.

위·변조 PDF: 숨은 글자가 있는 PDF 12건을 모두 막았습니다. 제출 가능까지 간 것은 0건입니다.

기억해 주세요. 모두 가상 테스트 문서이고 표본이 작습니다. **0건이라고 위험이 없다는 뜻은 아닙니다.** 그래서 분모를 항상 함께 말씀드립니다.

팁: 질문이 나오면 '확신하십니까?': 아니요. 14건 중 0건의 95% 상한은 약 21.4%입니다. 솔직하게 말씀드립니다.

슬라이드 15. 어떻게: 사람이 확인할 항목 줄이기 (30초)

화면 설명: 왼쪽 차트: 스캔 1건당 사람 확인 항목 11.64(기준선) → 3.82(Phase D) → 7.23(D2, 안전 강화) → 3.73(Phase G, 현재). 오른쪽: 처음 보는 문서 7.68 → 4.28. 기술 상자 세 개.

발표 대본

어떻게 개선했는지 보여 드립니다. 문제는 스캔 서류의 값을 전부 사람이 확인해야 한다는 것이었습니다. 한 건당 **11.64개**로 너무 많았습니다.

1단계, 독립 확인: 다른 서류와 대조하고 검증숫자를 써서 값을 확인했습니다. **3.82개**로 줄었습니다.

2단계, 안전 규칙 강화: 처음 보는 문서에서 잘못된 '제출 가능'이 한 건 나왔습니다. 그래서 안전 규칙을 강화했고, 소유자가 승인했습니다. 수치가 **7.23개로 늘었습니다.** 안전의 대가이고, 솔직하게 말씀드립니다.

3단계, 내부 검증: GPA 재계산, 날짜 쌍 확인 같은 검사를 더했습니다. **3.73개**까지 줄었습니다.

오른쪽은 처음 보는 문서에서의 같은 개선입니다. 스캔 1건당 **7.68개에서 4.28개**로 줄었습니다.

팁: 문제 → 변화 → 숫자 순서로 말하세요. 7.23이 늘어난 이유가 안전 강화 때문임을 인정하세요.

슬라이드 16. 정확도 개선: 처음 보는 문서 기준 (20초)

화면 설명: 개선 전후 막대 차트. 스캔 필드 257 → 268/275, 사진 필드 264 → 273/275, 대학명(스캔) 9 → 19/20, 대학명(사진) 11 → 20/20. 틀린 값 0.

발표 대본

같은 처음 보는 문서로 개선 전후를 비교했습니다.

스캔 필드: 275개 중 257개에서 268개로, 약 93.5%에서 97.5%입니다.

사진 필드: 275개 중 264개에서 273개로, 약 96%에서 99.3%입니다.

대학명이 가장 어려운 항목이었습니다. 스캔은 20개 중 9개에서 19개로, 사진은 11개에서 20개로 올랐습니다.

그리고 틀린 값은 여전히 **0개**입니다. 불확실한 값은 사람에게 넘깁니다.

팁: 이 처음 보는 문서는 한 번만 판정했습니다.

슬라이드 17. 어려웠던 점 → 해결 (30초)

화면 설명: 문제 → 해결 네 쌍.

발표 대본

네 가지 어려움이 있었습니다.

1. 도장이 글자를 가립니다. 도장 아래 날짜를 잘못 읽었습니다. 도장 영역을 따로 읽어서 해결했습니다. 빨간색 채널을 이용했습니다.

2. 대학명이 붙거나 잘렸습니다. 스캔 58개 중 21개만 맞았습니다. 추출 규칙을 고쳐서 56개로 올랐습니다.

3. 숨은 글자로 날짜를 조작할 수 있습니다. PDF 화면에는 2025-01-31이 보이는데 글자층에는 2027-12-31이 있는 경우입니다. 글자층과 화면을 비교해서 차단했습니다. 조작한 705건 중 통과한 것은 0건입니다.

4. 과적합입니다. 디지털 PDF 추출이 개발 문서에서는 완벽했지만, 처음 보는 문서에서는 275개 중 174개였습니다. 과적합은 개발에 쓴 문서에서만 잘 되는 현상입니다. 수정 후 다음 처음 보는 문서에서는 275개 중 275개였습니다.

팁: 가장 큰 교훈: 내 테스트 데이터에서 좋은 결과는 착각일 수 있습니다. 처음 보는 데이터가 진실을 알려 줍니다.

슬라이드 18. 어떻게 검증했나 (25초)

화면 설명: 왼쪽: 개발용 문서 857개(299+279+279) → 수정·개선 → 고정 채점기 → 처음 보는 문서(hold-out 3, 279개, 1회만 판정). 오른쪽: 일부러 넣은 OCR 오류(개발 6,444건, hold-out 3 2,238건), 위·변조 PDF(705 + 12), 자동 테스트(백엔드 613, 화면 108, E2E 15). 모든 문서는 TEST SAMPLE 가상 문서.

발표 대본

검증 원칙은 하나입니다. **개발은 개발 문서로 하고, 판정은 처음 보는 문서로 딱 한 번 합니다.**

개발용 문서는 857개이고, 수정과 개선에 씁니다. 채점기는 고정되어 있어서 점수를 좋게 보이도록 바꿀 수 없습니다.

그다음 처음 보는 문서 279개, hold-out 3으로 한 번만 판정합니다.

시험도 더했습니다. 첫째, 일부러 OCR 오류를 넣었습니다. 개발 6,444건, hold-out 3 2,238건입니다. 둘째, 조작한 PDF입니다. 추출 시험 705건, 전체 시스템 12건입니다. 셋째, 자동 테스트입니다. 백엔드 613개, 화면 108개, E2E 15개입니다.

모든 문서는 TEST SAMPLE이라고 표시된 가상 문서입니다. 개인정보는 쓰지 않았습니다.

슬라이드 19. 한계와 현실성 (15초)

화면 설명: 상자 세 개: 가상 테스트 문서만 / 스캔·사진은 일부 사람 확인 / 로그인 없음, SQLite만 시험.

발표 대본

한계도 솔직하게 말씀드립니다.

첫째, 가상 테스트 문서로만 검증했습니다. 실제 문서와 실제 사진은 파일럿에서 진행할 예정입니다.

둘째, 스캔과 사진은 독립 확인이 없으면 사람이 확인합니다.

셋째, 로그인이 아직 없고 SQLite로만 시험했습니다. 접근 제어와 PostgreSQL은 12월입니다.

또한 OCR은 서류가 진짜인지 보증하지 못하고, 모든 오독을 없애지도 못합니다. 진위는 발급기관 확인이 필요합니다.

슬라이드 20. 향후 계획 (30초)

화면 설명: 타임라인: 10/15 1차 중간, 11/19 2차 중간, 12/10 최종. 아래에 11월·12월 작업과 목표.

발표 대본

다음 계획입니다. 오늘은 10월 15일, 2차 중간은 11월 19일, 최종은 12월 10일입니다.

11월: 핵심은 **실제 스캔과 사진**으로 검증하는 것입니다. 촬영 품질 검사와 재촬영 안내, 이미지 보정, 검토 대기열, 관리자 화면을 만들고, 새 처음 보는 문서로 판정합니다.

12월: 로그인과 권한, 개인정보 보호, 감사 로그, PostgreSQL, 배포, E2E 테스트를 마칩니다. 선택으로 국세청 사업자 조회도 검토합니다.

목표는 잘못된 '제출 가능' **0**을 유지하고, 사람 확인 항목을 더 줄이는 것입니다. 수치는 처음 보는 문서 기준으로 분모와 함께 보고하겠습니다.

슬라이드 21. 감사합니다 / Q&A (10초)

화면 설명: 감사합니다, 질문, 이름, GitHub 주소.

발표 대본

경청해 주셔서 감사합니다. 질문 받겠습니다.

(마지막 부분의 예상 질문 답변을 참고하세요.)

부록 슬라이드 (질문용)

슬라이드 22. 전체 수치와 분모

화면 설명: 개발 문서와 처음 보는 문서의 전체 수치 표. 주요 행: 잘못된 '제출 가능' 0/40, 0/14. 디지털 PDF 790/790, 274/275. 스캔 779/790, 268/275(이전 257). 사진 785/790, 273/275(이전 264). 사람 확인 항목 3.73, 4.28(이전 7.68). 주입 오류 거짓 제출 가능 0/1,354 · 0/1,532 · 1/1,523* · 0/1,525. 조작 PDF 0/705, 0/12. *알려진 잔여 위험 1건(소유자 승인).

질문이 나올 때만 사용합니다. 모두 가상 테스트 문서 결과이며 실제 위험이 아니라고 말하세요. 1/1,523은 소유자가 승인한 알려진 잔여 위험이라고 설명하세요.

슬라이드 23. 지원하는 서류 6종

화면 설명: 사업자등록증(등록번호 검증숫자, 회사명), 중소기업확인서(유효기간, 회사명, 번호 일치), 국세 납세증명서(유효기간, 지방세 증명서와 구분), 4대 사회보험료 완납증명서(유효기간, 사업자번호 일치), 재학증명서(발급일 90일 이내, 학번 필수), 성적증명서(평점 재계산, 학생 정보 일치).

멘토님이 정의하신 6종입니다.

슬라이드 24-27. 예비 화면

화면 설명: 24: 유사 서류(지방세 납세증명서) → 확인 필요. 25: 위·변조 PDF, 숨은 글자가 화면과 다르면 확인 필요.

26: 필수 서류 누락 → 보완 필요. 27: 관리자 화면(예정, 문서 유형 목록만 동작).

질문이 나올 때만 보여 주세요.

슬라이드 28. 시연 시나리오 D1-D9

화면 설명: D1 정상 제출(기업): 제출 가능. D2 만료된 납세증명서: 보완 필요. D3 회사명 불일치: 보완 필요. D4 표기 차이(주식회사/(주)/㈜): 제출 가능. D5 유사 서류(지방세): 확인 필요. D6 스캔본(자동 확인): 제출 가능. D7 정상 제출(학생): 제출 가능. D8 필수 서류 누락: 보완 필요. D9 스캔본 + 사람 확인(학생): 확인 필요 → 제출 가능.

리허설은 세 번 연속 통과했습니다.

슬라이드 29. 수치의 출처

화면 설명: 각 슬라이드의 수치는 저장소의 보고서(RESULTS.md, Phase G 보고서, metrics 파일 등)에서 나왔습니다. 전체 목록은 slides_sources.md에 있습니다.

수치의 출처를 물으면 이 슬라이드를 보여 주세요.

예상 질문과 답변

Q. 실제 문서에서도 되나요?

가상 테스트 문서로만 검증했습니다. 실제 스캔·사진과 읽기 전용 파일럿이 다음 단계입니다.

Q. OCR이 틀리면요?

독립 확인이 없는 값은 자동으로 받아들이지 않고, 사람이 원본과 대조합니다. 처음 보는 문서에서 틀린 값은 0개였지만, 실제 문서는 아직 측정하지 않았습니다.

Q. 왜 잘못된 승인이 0이라고 확신하나요?

확신하지 않습니다. 14건 중 0건은 95% 상한이 약 21%이고, 가상 문서 기준입니다. 그래서 항상 분모를 함께 말씀드립니다.

Q. 위·변조 서류는요?

화면과 다른 숨은 글자는 읽지 않고 '확인 필요'로 막습니다. 진위 자체는 발급기관 확인이 필요합니다.

Q. 역할은 어떻게 나눴나요?

저는 백엔드·문서 분석·평가, 무니라는 UI/UX와 프론트엔드입니다. 요구사항·테스트·멘토링·발표는 함께 했습니다.

Q. 왜 3.82에서 7.23으로 늘었나요?

처음 보는 문서에서 잘못된 '제출 가능'이 나와 안전 규칙을 강화했고, 소유자가 승인했습니다. 이후 내부 검증으로 3.73까지 줄였습니다.